

一、判断题（每题 2 分，共 20 分）

- () 1、行列式的某一行与另外一行对应元素的代数余子式的乘积之和等于零.
- () 2、 $AB = E$, 则 $A = B = E$.
- () 3、任意方阵 A , $A + A^T$ 是对称矩阵, $A - A^T$ 是反对称矩阵.
- () 4、若矩阵 A 有一个为零的 $r+1$ 阶子式, 则 $r(A) < r+1$.
- () 5、若线性方程组系数矩阵的秩等于未知量的个数, 方程一定有唯一解.
- () 6、两个向量线性相关, 则这两个向量可以互相线性表出.
- () 7、对矩阵做行初等变换不改变矩阵的行秩.
- () 8、向量组 Q_1 与 Q_2 的极大线性无关组等价, 则 Q_1 与 Q_2 等价.
- () 9、正交变换不改变向量的长度但会改变向量间的夹角.
- () 10、若方阵 A 不可逆, 则必有零特征值.

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 1、 A 与 B 均为 3 阶方阵, $|A| = 2$, $|B| = 3$, 则 $|2A| = \underline{\hspace{2cm}}$, $||B|A| = \underline{\hspace{2cm}}$, $|AB^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 2、设向量 $\alpha = (2, 1, 0, 3)$, $\beta = (1, 2, 4, 0)$, 则 $(\alpha, \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 3、设 A 为 n 阶方阵, $r(A) < n$, 则 A 必有特征值 $\underline{\hspace{2cm}}$, 且该特征值的重数至少是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 4、设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2, -2)$, $\alpha_2 = (1, 3, -x, -2x)$, $\alpha_3 = (1, -1, 6, 0)$, 线性相关, 则向量组秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 此时 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 5、设 3 阶方阵 A 各行元素之和都为 5, 则方阵 A 必有特征值 $\underline{\hspace{2cm}}$, 特征向量 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题（每题 10 分，共 50 分）

- 1、设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 (1) 求 $A+B$, (2) 求 $|A|$.

2、求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 4x_4 = 4 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0 \end{cases}$$
 解的结构.

3、设向量 $\xi = (1, 1, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ 对应于特征值 λ_0 的特征向量，求 λ_0 和 a .

4、设 $\alpha = (1, 2, -1, 1)^T$, $\beta = (2, 3, 1, -1)^T$, 求: (1) $(3\alpha - 2\beta, 2\alpha - 3\beta)$; (2) α 与 β 的夹角.

5、把向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1, 1)^T$ 用 Schimidt 正交化方法化为标准正交向量组.

四、证明题 (10 分) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性相关, 则向量 β 必可唯一地表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的线性组合.